9e année Cahier de l'élève · Séance 1

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Choisir un environnement de travail

**Objectif :** Faire un choix réfléchi entre un environnement de programmation visuelle et un environnement de robotique

## 1 Je complète

1. Je choisis l'environnement selon le _____ à réaliser et le _____ disponible.
2. Scratch sert aux _____ et animations ; mBlock pilote un _____ ; App Inventor crée des applications pour _____.

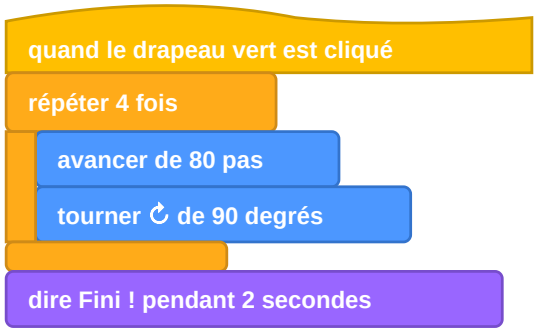
**Mots à placer :** matériel | téléphone | projet | jeux | robot

## 2 Trace écrite : Tableau comparatif.

| Critère | Scratch | mBlock | App Inventor |
|---|---|---|---|
| **Type de projet** | ..... | ..... | ..... |
| **Matériel nécessaire** | ..... | ..... | ..... |
| **Facilité d'utilisation** | ..... | ..... | ..... |
| **Mon choix et pourquoi** | ..... | ..... | ..... |

## 3 Je termine le script en classe

**Activité n° 56** — Lire et prévoir le résultat




1. Que fait ce script ? Le lutin _____ puis _____ quatre fois, puis il _____.

## 4 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais comparer deux environnements de programmation et justifier mon choix.

Activités du site pour s'entraîner : **56**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Analyser un problème : entrées, sorties, traitement

**Objectif :** Analyser un problème par ses entrées, ses sorties et ses étapes de traitement

## 1 Je complète

1. Un système a des _____, un _____ et des _____.
2. Exemple : entrée = la réponse du joueur ; traitement = la _____ ; sortie = « _____ ! ».

**Mots à placer :** Bravo | entrées | traitement | comparaison | sorties

## 2 Trace écrite : Schéma entrées / traitement / sorties.

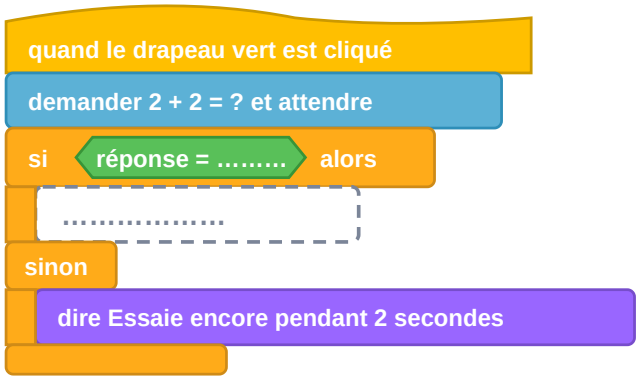
| Entrées | Traitement | Sorties |
|---|---|---|
| ..... | ..... | ..... |
| **Mon exemple :** | ..... | ..... |

Exemple ci-dessus : le quiz « 2 + 2 = ? ». Dans la dernière ligne, décris un autre système (distributeur, calculatrice, porte automatique…).

## 3 Je termine le script en classe

**Activité n° 20** — Créer un dialogue interactif

Complète la condition et le message de réussite (bloc manquant), puis essaie.




## 4 Ce que je retiens

- Je repère d'abord les entrées et les sorties, puis j'écris le traitement.

☐ Je sais décrire un problème par ses entrées, son traitement et ses sorties.

Activités du site pour s'entraîner : **20** · 58 · (52)

9e année Cahier de l'élève · Séance 3

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Notions fondamentales : séquence, événements, conditions, boucles

**Objectif :** Appliquer les notions fondamentales de la programmation

## 1 Je complète

1. Pour résoudre un problème, je combine _____, _____, _____ et _____.
2. Une _____ répète des blocs ; une _____ choisit une action selon vrai ou faux.

**Mots à placer :** boucle | boucle | événement | condition | condition | séquence

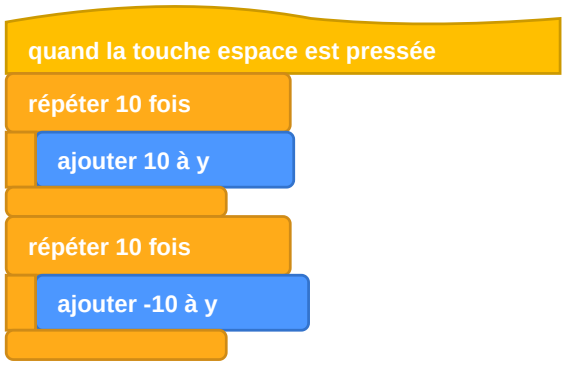
## 2 Trace écrite : Fiche de synthèse.

| Notion | Définition | Bloc exemple |
|---|---|---|
| Séquence | ..... | avancer de 10 pas |
| Événement | ..... | quand la touche espace est pressée |
| Condition | ..... | si ... alors |
| Boucle | ..... | répéter 10 fois |

## 3 Je termine le script en classe

**Activité n° 11** — Faire sauter un personnage

Le lutin monte de 100 pas puis redescend. Complète le deuxième nombre pour qu'il revienne à sa place, puis essaie.




## 4 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais combiner séquence, événement, condition et boucle pour résoudre un problème.

Activités du site pour s'entraîner : **11** · 12 · 16 · (24)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Variables et modules

**Objectif :** Structurer un programme avec variables et modules

## 1 Je complète

1. Une _____ est une case mémoire qui a un _____, et qui contient une _____.
2. Un _____ (bloc personnalisé) regroupe des blocs sous un _____.
3. « mettre ... à 0 » _____ la variable ; « ajouter 1 à ... » l'_____ de 1.
4. On le _____ une seule fois, puis on l'_____ autant de fois qu'on veut.
5. La variable qui compte les points s'appelle souvent « _____ ».

**Mots à placer :** valeur · définit · nom · module · variable · initialise · appelle · augmente · nom · score

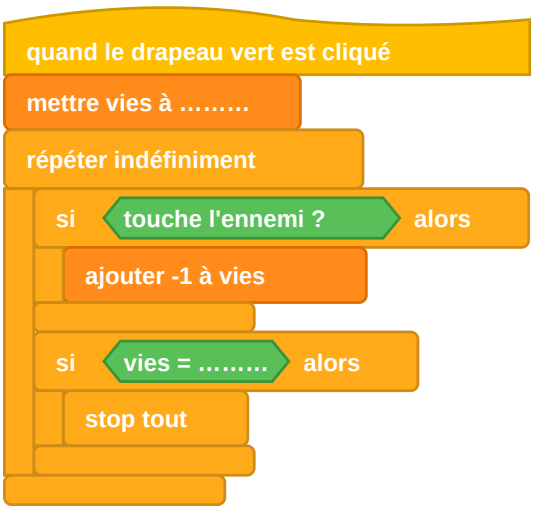
## 2 Trace écrite : Programme structuré.

| | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| **Variable** | _____ | _____ |
| **Variable** | | |
| **Module** | | |
| **Script principal** | _____ _____ | |

## 3 Je termine le script en classe

**Activité n° 28** — Ajouter des vies au personnage

Complète le nombre de vies de départ et la condition de fin du jeu, puis essaie.




## 4 Ce que je retiens

- J'initialise toujours une variable au début du script.
- Un module évite de recopier les mêmes blocs.

☐ Je sais structurer un programme avec des variables et des modules.

Activités du site pour s'entraîner : **28** · 59 · 60 · (29)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Programmer un objet : les capteurs

**Objectif :** Exploiter les données d'un capteur

## 1 Je complète

1. Un _____ mesure ; un _____ agit.
2. Le principe : _____, _____, _____.

**Mots à placer :** capteur | actionneur | décider | agir | mesurer

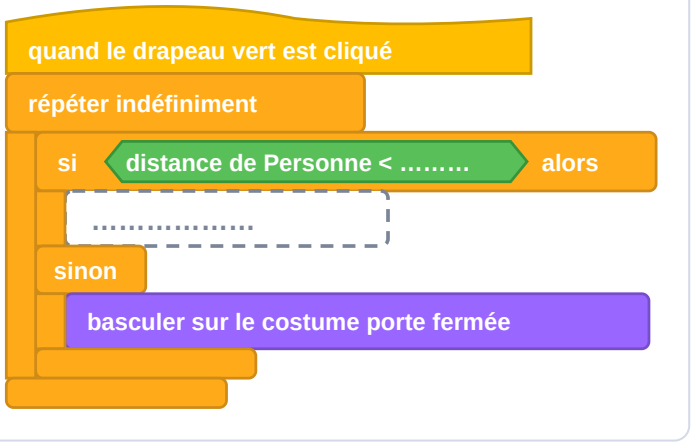
## 2 Trace écrite : Tableau capteur → donnée.

| Capteur | Ce qu'il mesure | Donnée obtenue |
|---|---|---|
| Température | ..... | ..... |
| Lumière | ..... | ..... |
| Distance (ultrasons) | ..... | ..... |
| Bouton | ..... | ..... |

## 3 Je termine le script en classe

**Activité n° 62** — Capteurs et actionneurs simulés : la porte automatique

Complète la distance de détection et le costume quand la porte s'ouvre, puis essaie.




## 4 Ce que je retiens

- Dans Scratch, on simule les capteurs et les actionneurs avec des variables et des costumes.

☐ Je sais lire la valeur d'un capteur (simulé) et décider selon cette valeur.

Activités du site pour s'entraîner : **62** · 17 · 15

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Programmer un objet : les actionneurs

**Objectif :** Contrôler un actionneur

## 1 Je complète

1. Un _____ agit : il allume, fait tourner ou _____.
2. Dans Scratch, un actionneur se simule avec un _____ ou un _____.

**Mots à placer :** son | costume | émet un son | actionneur

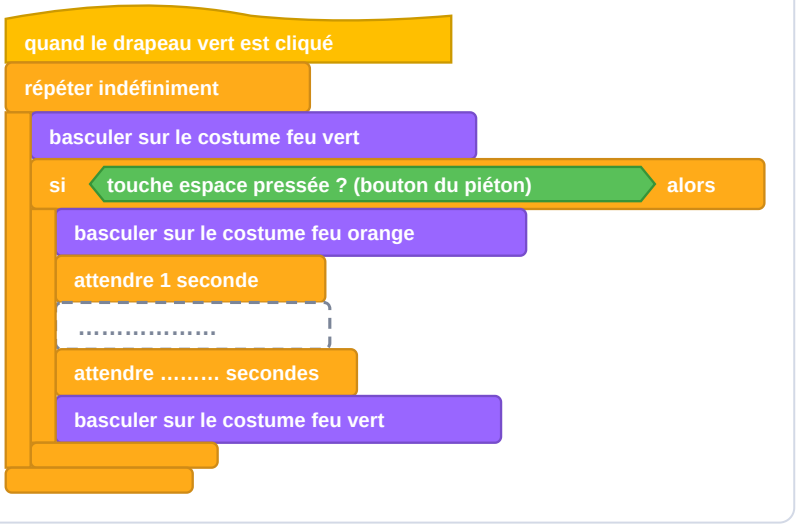
## 2 Trace écrite : Tableau actionneur → effet.

| Actionneur | Effet | Simulation dans Scratch |
|---|---|---|
| **Diode (LED)** | ..... | ..... |
| **Moteur** | ..... | ..... |
| **Buzzer** | ..... | ..... |
| **Servomoteur (porte)** | ..... | ..... |

## 3 Je termine le script en classe

**Activité n° 64** — Capteurs et actionneurs simulés : le feu tricolore

Complète le costume manquant et la durée du feu rouge (3 secondes), puis essaie.




## 4 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais contrôler un actionneur (simulé) : feu, porte, arrosage.

Activités du site pour s'entraîner : **64** · 62

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Commander un objet à partir d'un programme

**Objectif :** Commander un objet via un programme

## 1 Je complète

1. Un système complet : le capteur _____, le programme _____, l'actionneur _____.
2. Un commentaire _____ le rôle d'une ligne du programme.

**Mots à placer :** décide | agit | mesure | explique

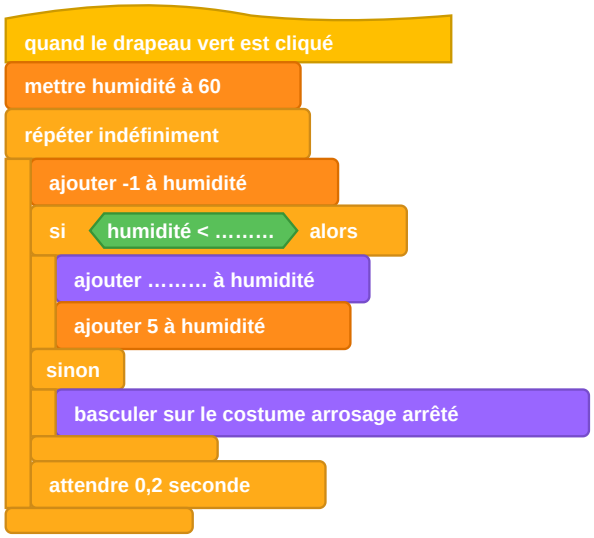
## 2 Trace écrite : Programme commenté.

| Ligne du programme | Commentaire |
|---|---|
| mettre humidité à 60 | ..... |
| ajouter -1 à humidité | ..... |
| si humidité < 30 | ..... |
| costume arrosage en marche | ..... |

## 3 Je termine le script en classe

**Activité n° 65** — Capteurs et actionneurs simulés : l'arrosage automatique

Complète le seuil d'arrosage et l'augmentation d'humidité, puis essaie : l'humidité doit remonter quand l'arrosage est en marche.




## 4 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais relier un capteur à un actionneur : mesurer, décider, agir.

Activités du site pour s'entraîner : **65** · 64

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Tester et optimiser une solution

**Objectif :** Tester une solution et l'optimiser

## 1 Je complète

1. Un _____ est une erreur dans un programme.
2. Optimiser, c'est _____ un script : moins de blocs, plus de _____.
3. Déboguer, c'est _____, trouver l'erreur, la _____, puis _____.
4. On remplace des blocs identiques par une _____ ou un _____.

**Mots à placer :** retester · clarté · corriger · module · améliorer · tester · boucle · bug

## 2 Trace écrite : Journal de tests.

| Test effectué | Résultat attendu | Résultat obtenu | Correction ou amélioration |
|---|---|---|---|
| Je joue au jeu pendant 30 secondes | Le score augmente | Il ne change pas | ..... |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 3 Je termine le script en classe

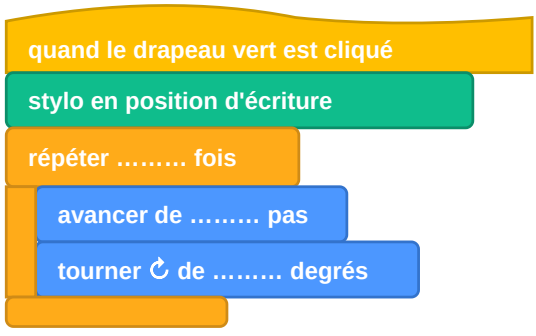
**Activité n° 61** — Optimiser un script

Optimise : complète le second script (5 blocs) pour obtenir le même dessin que le premier (10 blocs), puis teste.

**Avant : 10 blocs**




**Après : 5 blocs**




## 4 Ce que je retiens

- Je change une seule chose à la fois, puis je teste.
- Après chaque amélioration, je teste que le résultat est resté le même.

☐ Je sais tester une solution, la corriger et l'optimiser.

Activités du site pour s'entraîner : **61** · 57 · 56

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Argumenter les choix de solutions

**Objectif :** Argumenter le choix d'une solution

## 1 Je complète

1. Je compare deux solutions avec des _____ : lisibilité, nombre de _____, facilité de _____.
2. Pour _____ mon choix, je donne une _____ précise.

**Mots à placer :** raison | critères | jeu | justifier | blocs

## 2 Trace écrite : Fiche d'argumentation.

| Critère | Solution A | Solution B |
|---|---|---|
| **Lisibilité du script** | | |
| **Nombre de blocs** | | |
| **Facilité de jeu** | | |
| **Ma décision** | | |

| | |
|---|---|
| **Je choisis la solution…** | |
| **car…** | |

## 3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais argumenter le choix d'une solution avec des critères.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Projet : concevoir un projet de programmation

**Objectif :** Choisir un problème et concevoir une solution

## 1 Je complète

1. Le _____ dit ce que le projet doit faire.
2. Je dessine le _____ avant de programmer : _____, _____, _____.

**Mots à placer :** diagramme · cahier des charges · entrées · traitement · sorties

## 2 Trace écrite : Cahier des charges.

| | |
|---|---|
| **Titre du projet** | |
| **Problème à résoudre** | |
| **Entrées → traitement → sorties** | |
| **Fonctions demandées** | |
| **Contraintes (temps, matériel)** | |
| **Diagramme de la solution** | |

## 3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.

☐ Je sais choisir un problème et concevoir ma solution (diagramme, cahier des charges).

Activités du site pour s'entraîner : **58** · 50 · (31 · 36 · 45 · 46 · 49 · 54)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Projet : réaliser et tester

**Objectif :** Réaliser et tester son projet

## 1 Je complète

1. Je réalise mon projet par _____ et je _____ après chaque étape.

**Mots à placer :** étapes | teste

## 2 Trace écrite : Programme et journal de tests.

| Étape de réalisation | Fait ? | Test et résultat |
|---|---|---|
| ..... | ☐ | ..... |
| ..... | ☐ | ..... |
| ..... | ☐ | ..... |
| ..... | ☐ | ..... |
| ..... | ☐ | ..... |

| | |
|---|---|
| **Problème rencontré** | ..... |
| **Comment je l'ai résolu** | ..... |

## 3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.

☐ Je sais réaliser mon projet par étapes et le tester.

Activités du site pour s'entraîner : **57** · 30 · (37 · 38 · 39 · 47)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Projet : améliorer et argumenter

**Objectif :** Améliorer son projet et argumenter ses choix

## 1 Je complète

1. Améliorer, c'est rendre le projet plus _____, plus _____ ou plus agréable à jouer.
2. Je _____ chaque amélioration avec un _____.

**Mots à placer :** test · court · clair · justifie

## 2 Trace écrite : Dossier du projet.

| Amélioration réalisée | Pourquoi ? | Preuve (test) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| **Les points forts de mon projet** | |
| **Ce que je ferais ensuite** | |

## 3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.
- Après chaque amélioration, je teste que le résultat est resté le même.

☐ Je sais améliorer mon projet et argumenter mes choix.

Activités du site pour s'entraîner : **61** · 41 · 35

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Évaluation : programmation visuelle et objets

**Objectif :** Mobiliser les acquis de programmation

## 1 Je complète

1. Je fais le _____ de mes acquis pour savoir ce que je dois _____.

**Mots à placer :** revoir | bilan

## 2 Trace écrite : Bilan des acquis et remédiation.

| Compétence | Acquis ✓ | En cours ~ | À revoir × | Ce que je fais pour progresser |
|---|---|---|---|---|
| Séquence et événements | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| Conditions | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| Boucles | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| Variables et modules | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| Capteurs et actionneurs | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |
| Tester et corriger | ☐ | ☐ | ☐ | ..... |

## 3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais mobiliser mes acquis de programmation visuelle et d'objets.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Publier et partager le projet

**Objectif :** Choisir un espace adéquat pour partager ses projets

## 1 Je complète

1. Quand je remixe un projet, je _____ son _____.
2. Avant de partager, je vérifie les _____ des images et des sons.
3. Je choisis un _____ de partage adapté à mon _____.

**Mots à placer :** auteur | âge | espace | droits | cite

## 2 Trace écrite : Grille d'évaluation et lien de partage.

| | |
|---|---|
| **Titre du projet** | |
| **Auteur(s)** | |
| **Crédits (images, sons, projets remixés)** | |
| **Espace de partage choisi** | |
| **Lien du projet** | |

| Avant de partager, je vérifie… | Oui | Non |
|---|---|---|
| J'ai cité l'auteur des éléments que j'ai réutilisés | ☐ | ☐ |
| Je n'ai écrit aucune information personnelle | ☐ | ☐ |
| Mon projet a un titre et des instructions claires | ☐ | ☐ |
| J'ai testé mon projet avant de le partager | ☐ | ☐ |

## 3 Ce que je retiens

- Je ne partage jamais d'informations personnelles.

☐ Je sais partager un projet en citant son auteur et choisir un espace adapté.

Activités du site pour s'entraîner : **63** · 30

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Objet programmable : découvrir la carte micro:bit

**Objectif :** Identifier les capteurs, les actionneurs et les entrées de la carte et utiliser le simulateur.

## 1 Je complète

1. Une carte à ..... est un petit ordinateur qui peut être programmé.
2. Un ..... mesure ; un ..... agit.
3. Sans carte réelle, on teste le programme sur un .....

**Mots à placer :** simulateur | microcontrôleur | actionneur | capteur

## 2 Trace écrite : Tableau des composants de la carte

| Composant | Capteur ou actionneur ? | Rôle |
|---|---|---|
| Boutons A et B | ..... | ..... |
| Écran de 25 LED | ..... | ..... |
| Thermomètre | ..... | ..... |
| Accéléromètre | ..... | ..... |
| Haut-parleur | ..... | ..... |
| Radio / Bluetooth | ..... | ..... |

## 3 Ce que je retiens

- Un objet programmable = capteurs + actionneurs + un programme.

☐ Je sais distinguer les capteurs et les actionneurs d'une carte.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Programmer un objet : entrées et sorties

**Objectif :** Écrire un programme qui réagit à un bouton et affiche un résultat.

## 1 Je complète

1. Un programme réagit à un _____ : un appui, une secousse, une mesure.
2. Les _____ viennent des capteurs ; les _____ vont vers les actionneurs.

**Mots à placer :** événement · entrées · sorties

## 2 Trace écrite : Programme à compléter (événement → action)

| Bloc | Ce que fait le programme |
|---|---|
| quand le bouton A est pressé | ..... |
| afficher l'icône ♥ | ..... |
| mettre en pause 1000 ms | ..... |
| effacer l'écran | ..... |
| | |

À finir sur le simulateur : ajoute le bloc « quand le bouton B est pressé » qui affiche une autre icône.

## 3 Ce que je retiens

- Événement → action : chaque bloc « quand » déclenche une réaction.

☐ Je sais programmer une réaction à un bouton.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Mesurer, décider, agir : l'alarme de température

**Objectif :** Utiliser la valeur d'un capteur dans une condition pour commander un actionneur.

## 1 Je complète

1. Le principe : _____, _____, _____.
2. Si la température est _____ au seuil, le buzzer _____.

**Mots à placer :** décider | supérieure | sonne | agir | mesurer

## 2 Trace écrite : Tests et corrections

| Test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Correction |
|---|---|---|---|
| Température = 20 | | | |
| Température = 35 | | | |
| | | | |
| | | | |

Algorithme : répéter toujours { si température > ____ alors afficher ☹ et jouer un son sinon afficher ☺ }.

## 3 Ce que je retiens

- Je teste avec une valeur sous le seuil et une valeur au-dessus.

☐ Je sais commander un actionneur selon la valeur d'un capteur.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Application mobile : concevoir l'interface

**Objectif :** Choisir au plus cinq composants et dessiner une interface simple et lisible.

## 1 Je complète

1. Une interface est faite de _____ : bouton, étiquette, zone de texte, image, liste.
2. Mon interface doit être _____, _____ et limitée à cinq composants.

**Mots à placer :** simple | lisible | composants

## 2 Trace écrite : Maquette de l'application et liste des composants

| | |
|---|---|
| **Nom de l'application** | |
| **Problème résolu** | |
| **Maquette (dessine l'écran du téléphone)** | |

| Composant | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| **Étiquette** | | |
| **Zone de texte** | | |
| **Bouton** | | |

## 3 Ce que je retiens

- Une bonne interface : peu de composants, des noms clairs.

☐ Je sais concevoir une interface mobile simple.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Application mobile : programmer les événements

**Objectif :** Associer un événement à un composant et coder la réaction par blocs.

## 1 Je complète

1. Un _____ est associé à un composant : par exemple le _____ sur un bouton.
2. Dans App Inventor, on programme par _____, comme dans Scratch.

**Mots à placer :** événement | clic | blocs

## 2 Trace écrite : Tableau composant → événement → action

| Composant | Événement | Action |
|---|---|---|
| Bouton « Calculer » | ..... | ..... |
| Bouton « Effacer » | ..... | ..... |
| | | |

## 3 Ce que je retiens

- Un composant + un événement + une action = un bloc « quand ».

☐ Je sais coder la réaction d'un bouton.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

# Application mobile : tester et générer

**Objectif :** Tester l'application, corriger puis la générer et l'installer.

## 1 Je complète

1. Je _____ d'abord sur l'émulateur ou avec l'application de _____.
2. Pour installer l'application, je _____ un fichier puis je l'_____ sur le téléphone.

**Mots à placer :** compagnon · installe · génère · teste

## 2 Trace écrite : Journal de test et étapes de génération

| Test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Correction |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Étape de génération | Fait ? |
|---|---|
| | ☐ |
| | ☐ |
| | ☐ |

## 3 Ce que je retiens

- Je ne publie aucune donnée personnelle réelle dans mon application.

☐ Je sais tester puis générer une application mobile simple.